

角化症

炎症性角化症

A. 乾癬

1. 尋常性乾癬
 2. 膿疱性乾癬 ばい菌のいない膿（無菌性膿疱）
 3. 乾癬性関節炎 関節が痛くなる
 4. 滴状乾癬
- ケブネル現象、Munroの微小膿瘍、アウスピッツ現象、Kogojの海綿状膿疱

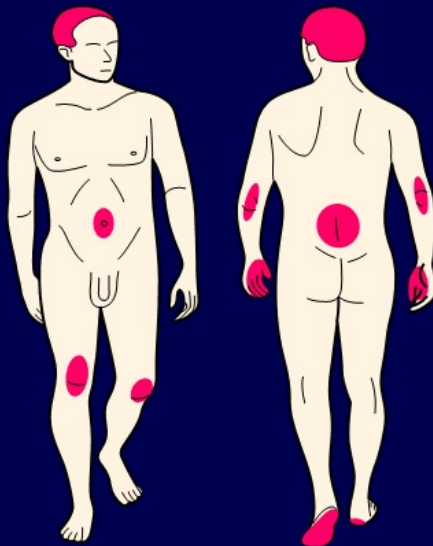
治療は？

- 1) 外用ステロイド、活性型ビタミンD
- 2) 紫外線療法 (PUVA、ナローバンドUVB)
- 3) レチノイド (チガソン)
- 4) シクロスポリン (免疫抑制薬)
- 5) 生物学的製剤 (アダリムマブ、インフリキシマブ、ウステキヌマブ、セクキシマブなど) など

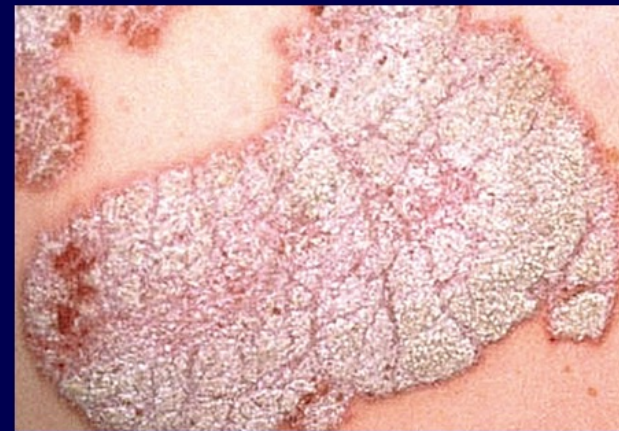
乾癬とは

- 皮膚の局面型皮疹(プラーク)を主症状とする慢性炎症性角化症.
- 頭部, 四肢伸側, 腰臀部などに好発.
- 爪の変化や関節症状を伴うこともある.

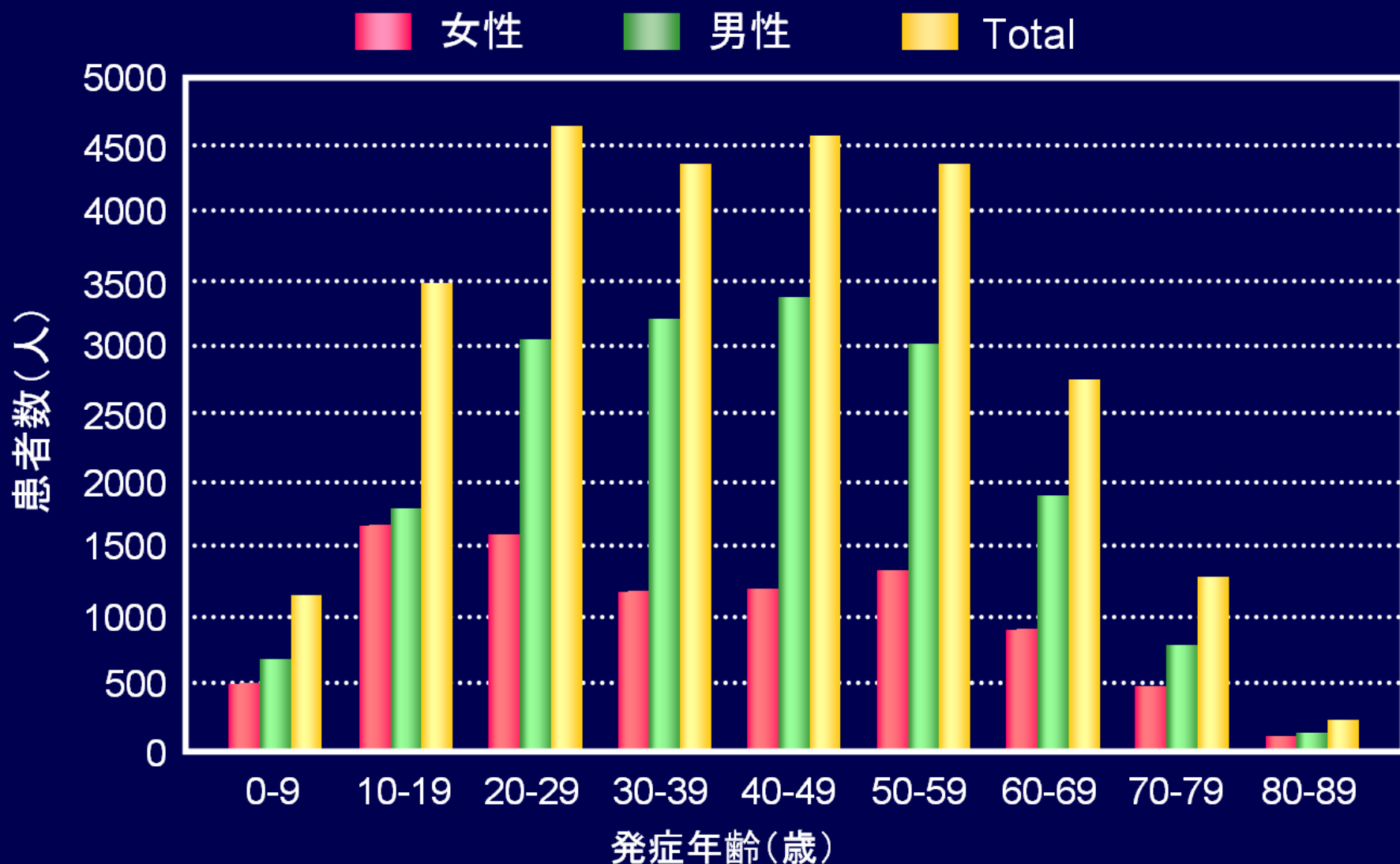
好発部位



乾癬皮膚病変



乾癬の疫学：発症年齢



乾癬の臨床症状:局面型皮疹

紅斑



浸潤



落屑



乾癬の臨床症状：爪症状



提供：東京通信病院 江藤隆史 先生



爪母病変

- ・点状陥凹
- 爪甲白斑

爪床病変

- ・赤褐色斑
- ・爪甲下線状出血
- ・爪甲剥離

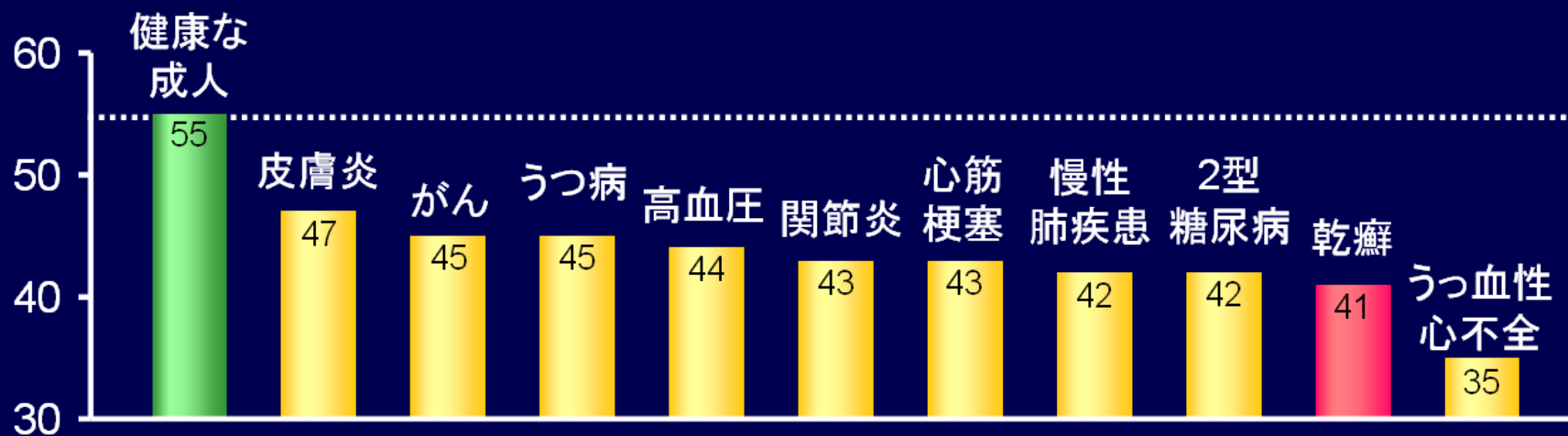
乾癬の臨床症状：頭皮症状



乾癬のQOLに対する影響

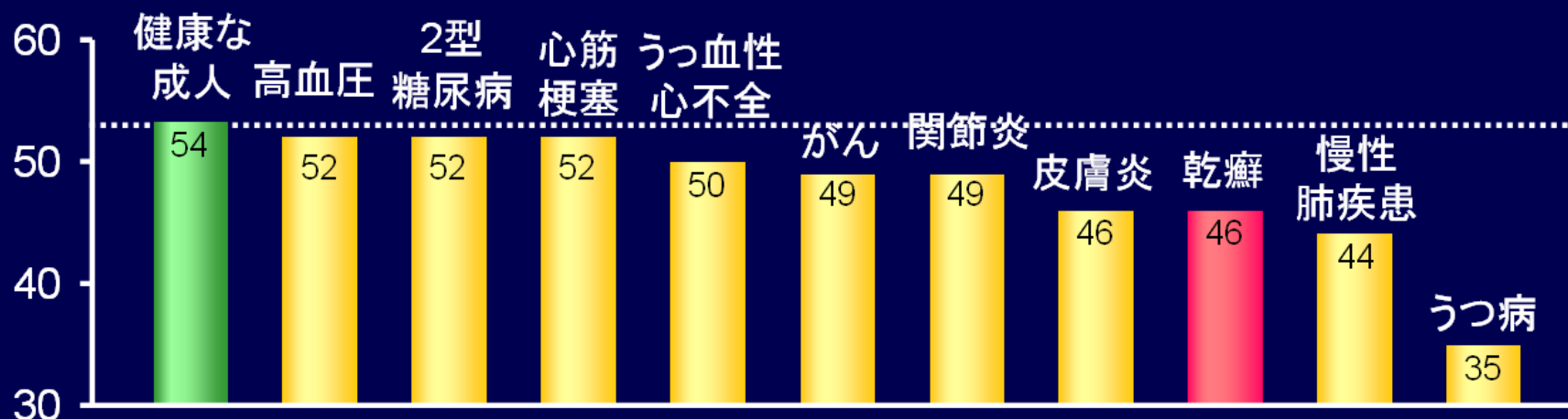
SF-36スコア(平均値)

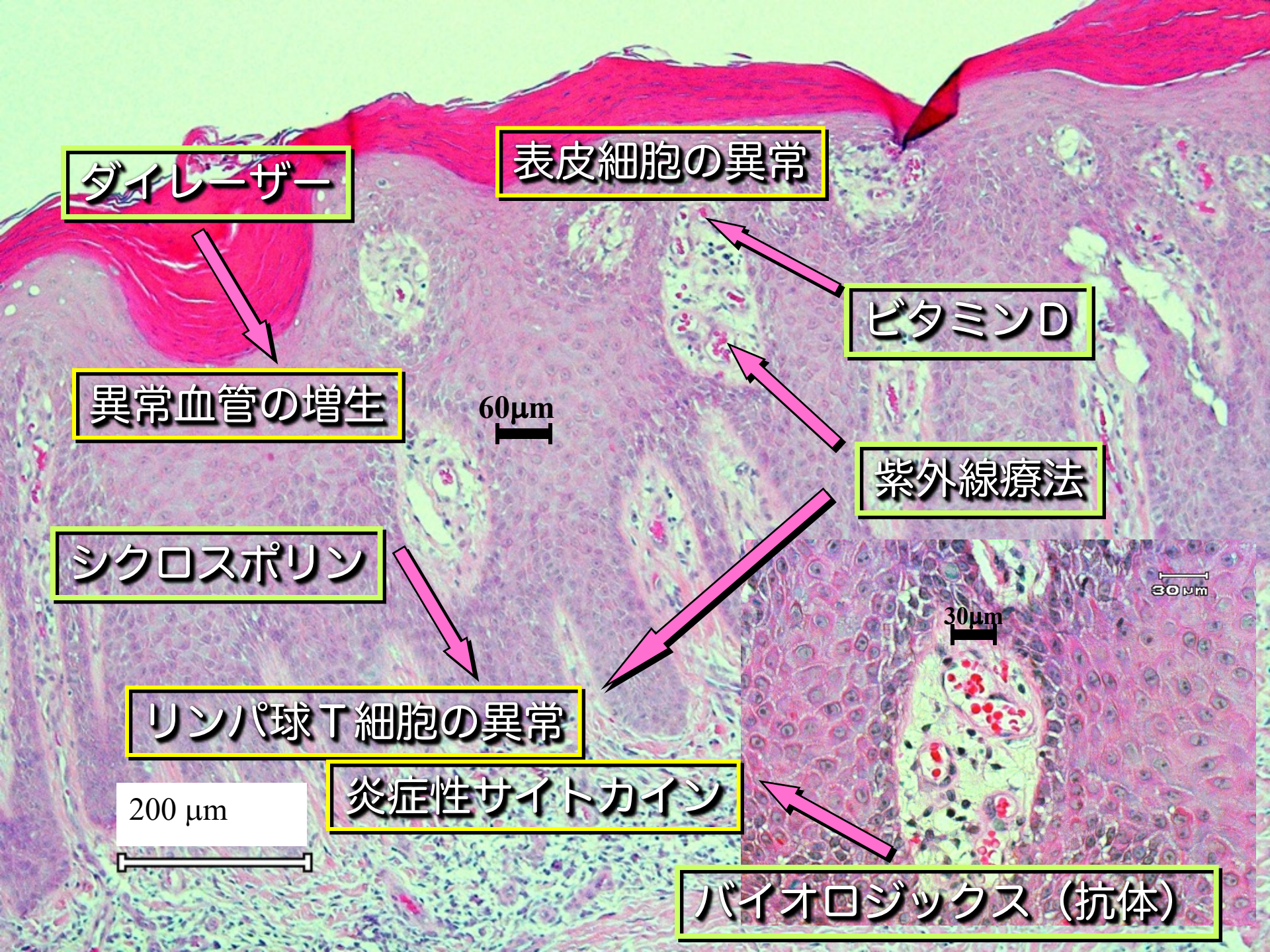
身体的要素



SF-36スコア(平均値)

精神的要素





ダイレーザー

表皮細胞の異常

ビタミンD

異常血管の増生

60 μ m

シクロスポリン

紫外線療法

リンパ球T細胞の異常

30 μ m

30 μ m

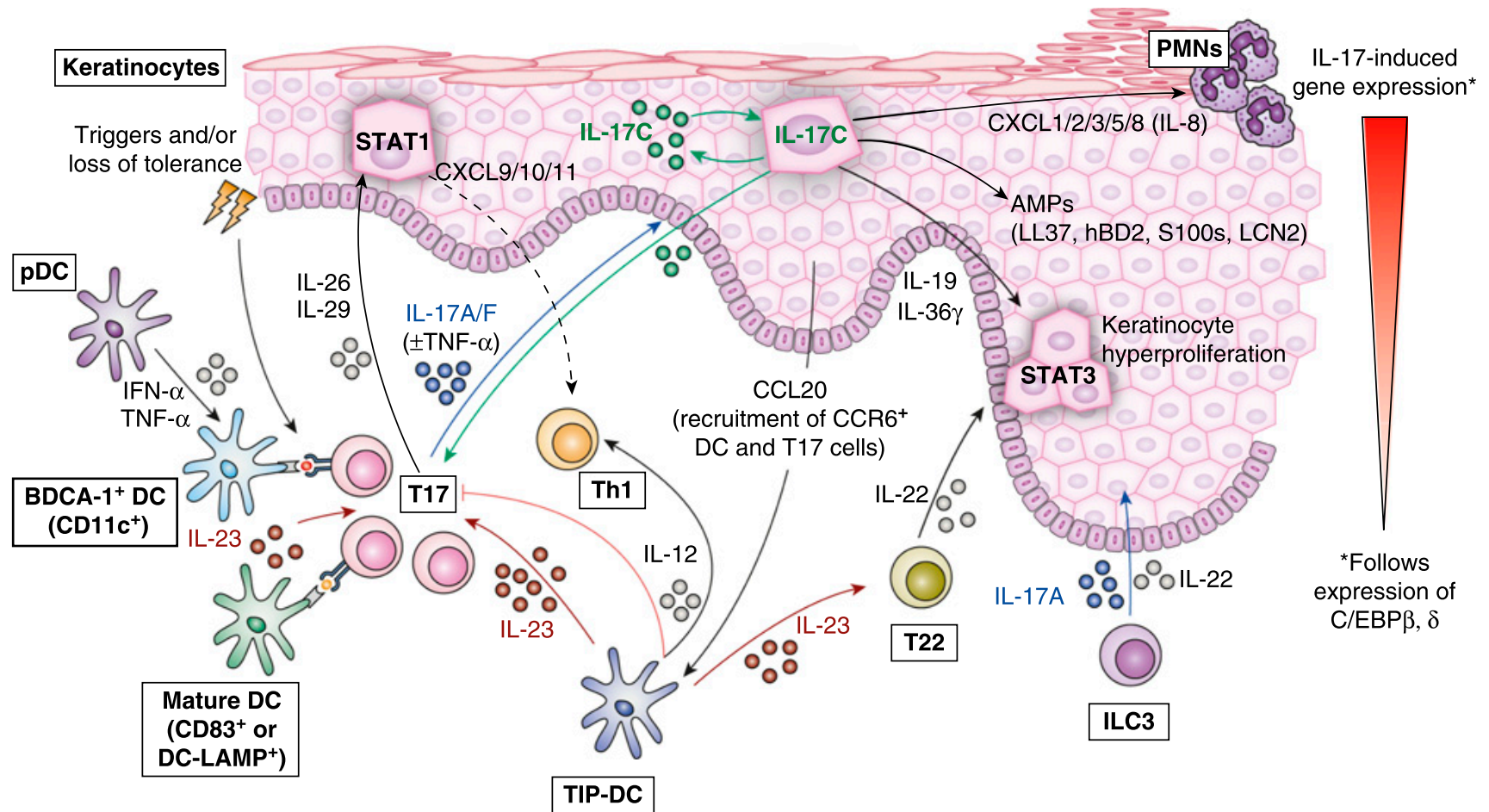
200 μ m

炎症性サイトカイン

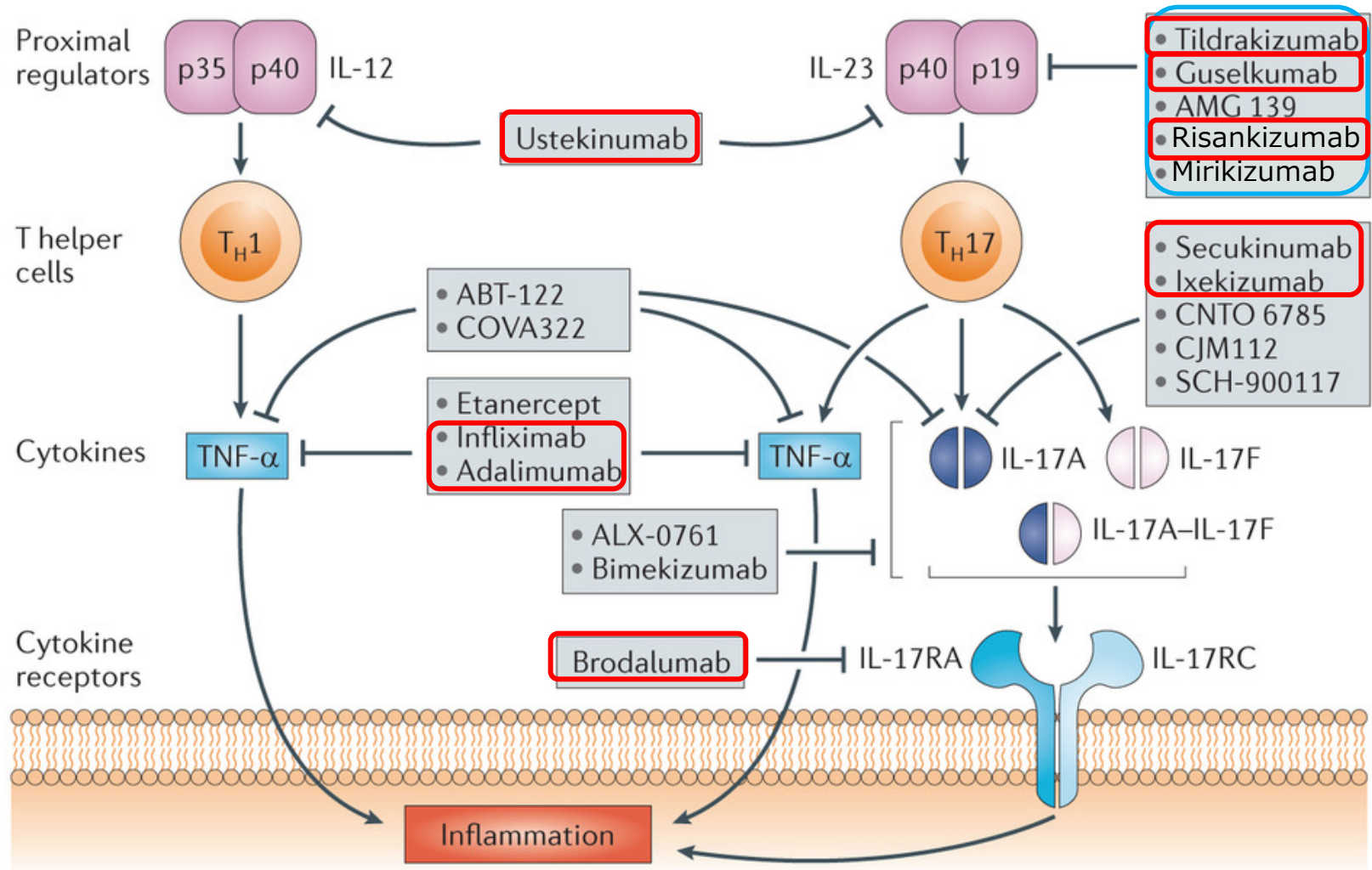
バイオリジックス（抗体）

現在考えられている乾癬の病態モデル

Feed-forward inflammation in psoriasis



乾癬に対する生物学的製剤の作用機序

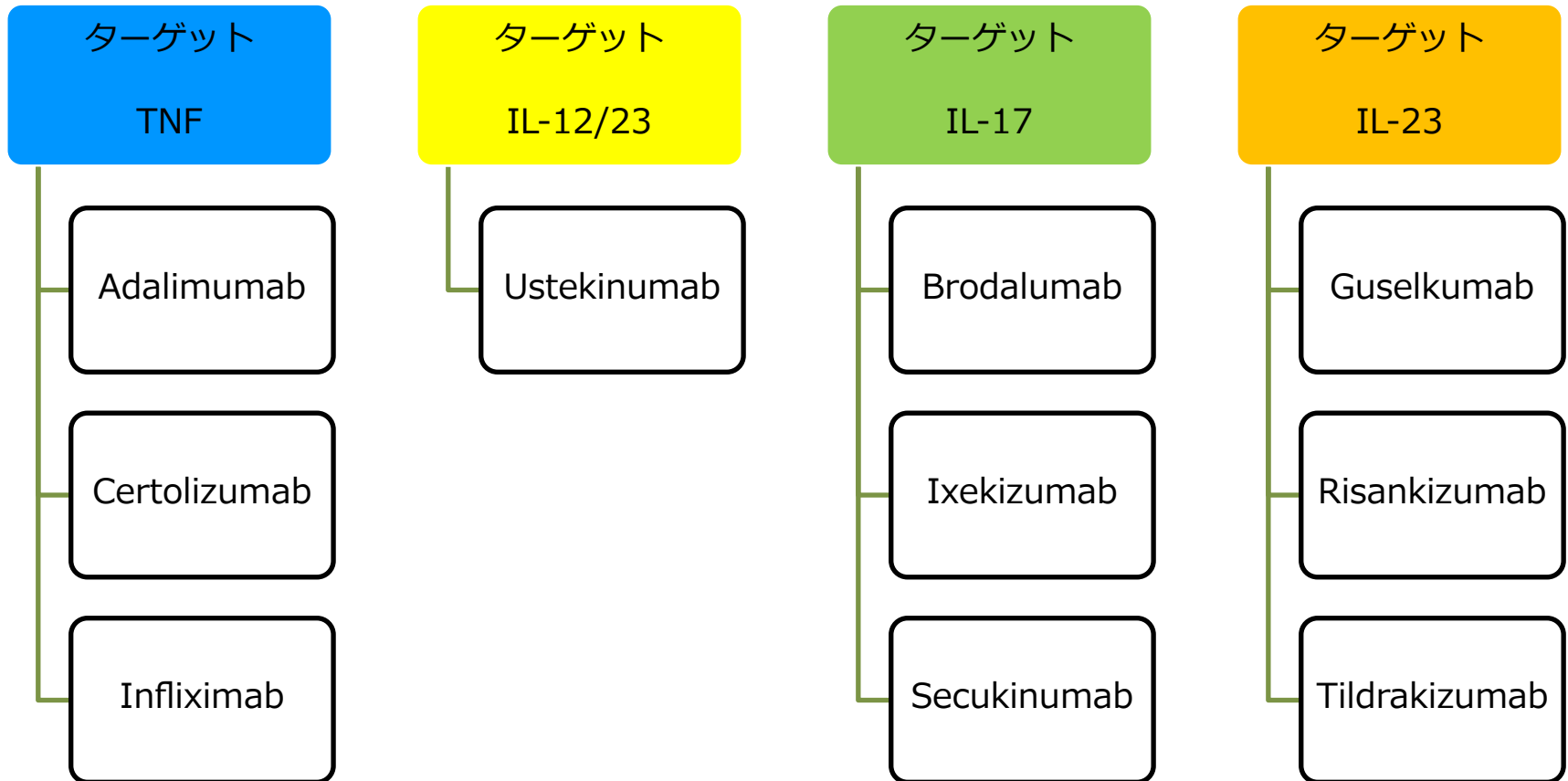


 本邦で乾癬に承認された薬剤

Nature Reviews | Drug Discovery

Hilary S. Bartlett & Ryan P. Million, Nature Reviews Drug Discovery 14, 11–12, 2015

乾癬治療（生物学的製剤）



乾癬・乾癬性関節炎の免疫病態

Chronic inflammatory disease	Cytokine targets						Non-cytokine targets				
	TNF	IL-6R	IL-1	IL-12/IL-23	IL-17A	IL-23	Integrin	JAKs	CD80/CD86	PDE4	CD20
Rheumatoid arthritis	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	—	✓
Autoinflammatory disease/sJIA	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□	□	□
Crohn's disease	✓	□	□	✓	—	+	✓ Anti- $\alpha 4, \alpha 4/\beta 7$	+	□	□	□
Ulcerative colitis	✓	□	□	+	—	+	✓ Anti- $\alpha 4/\beta 7$	✓	□	+	□
Psoriasis	✓	□	□	✓	✓	✓	✓ Anti-LFA1 (CD11a)	+	□	✓	□
Psoriatic arthritis	✓	+	□	✓	✓	+	✓ Anti-LFA3	✓	✓	✓	—
Ankylosing spondylitis/axSpA	✓	—	—	—	✓	—	□	+	□	—	—
Multiple sclerosis	—	□	□	□	□	□	✓ Anti- $\alpha 4$	□	□	□	+



FDA-approved



Preliminary data on clinical efficacy



Insufficient data/not studied



Disease-aggravating effect



Failed to meet primary endpoints







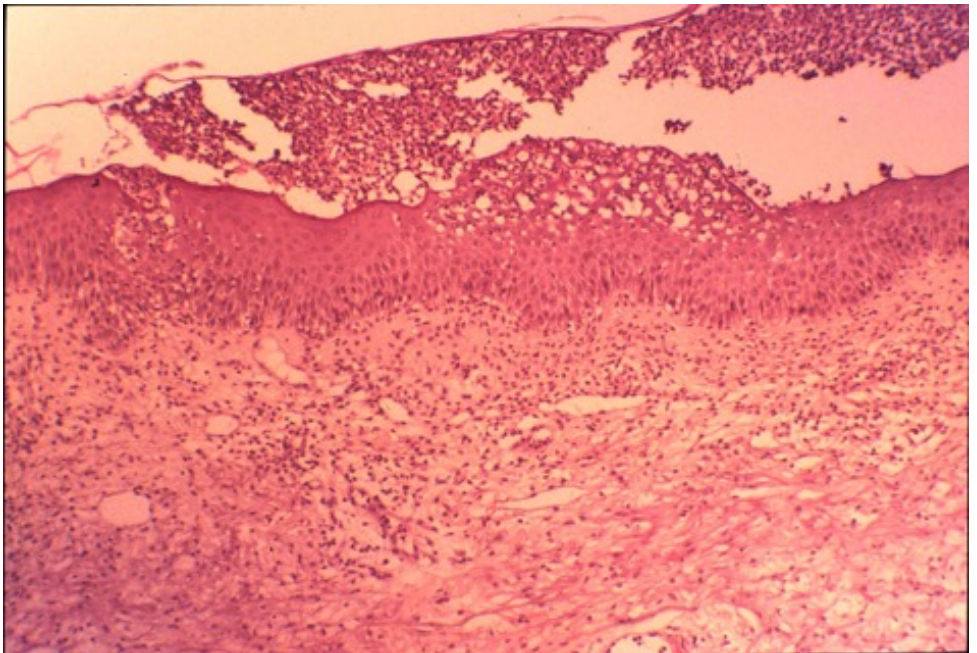
ケブネル現象















乾癬性関節炎の複雑な病態（6つのドメイン）



末梢関節炎



付着部炎

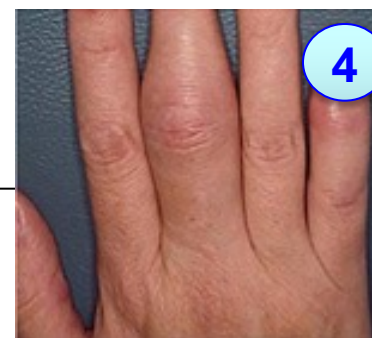


好発部位

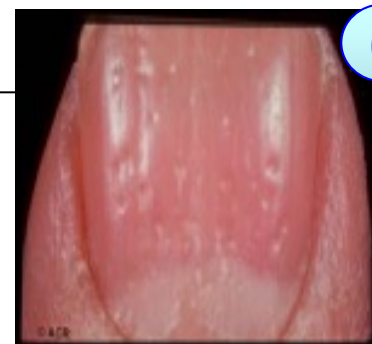
5 乾癬皮疹



2 体軸性関節炎



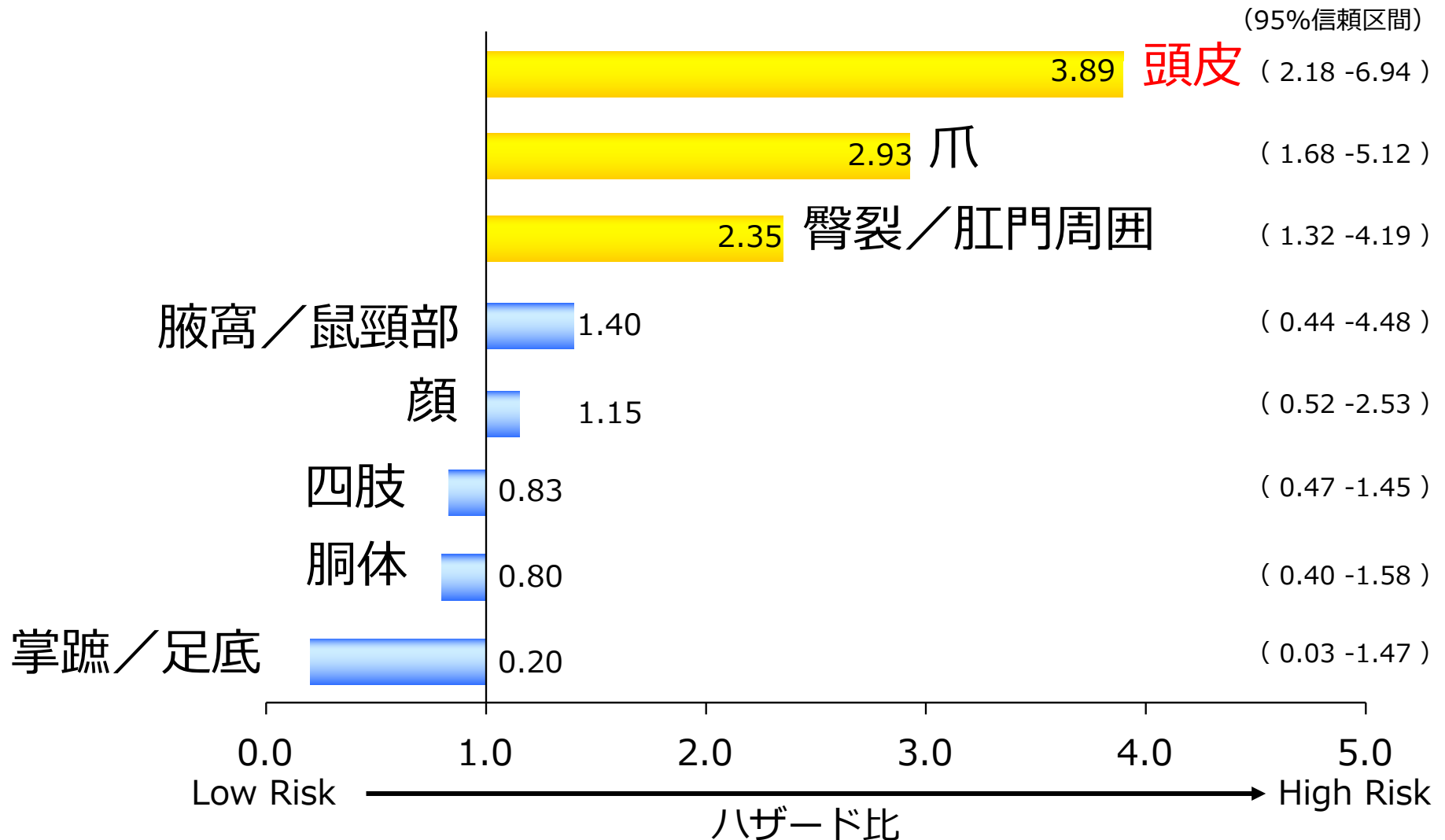
4 指炎



6 爪病変

乾癬性関節炎の部位的特徴

頭皮・爪病変・臀部



頭皮乾癬の臨床所見



頭皮は被髪部との境界部、被髪部全体いずれにも現れることがあり、**脂漏性湿疹と間違えられることもある。**



Psoriasis : MANSONPUBLISHING より
抜粋

- 被髪頭部から広がって乾癬病変が見られる。
- 鱗屑が、症状の悪化とともに大きくなる。

爪乾癬の臨床所見

爪母乾癬の臨床所見



点状陥凹



先端における爪崩壊

爪床乾癬の臨床所見



爪甲剥離



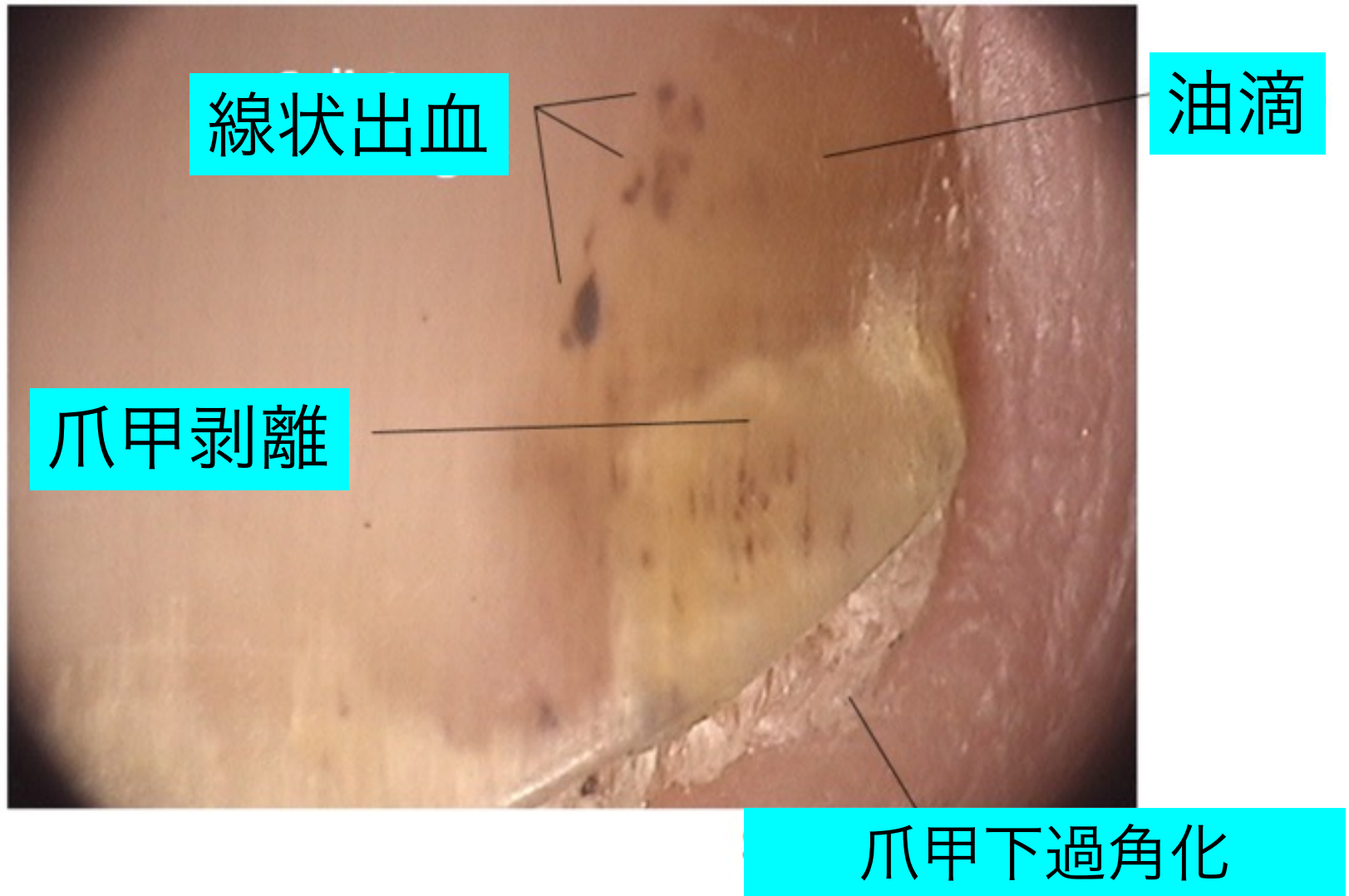
油滴



爪床角質増殖

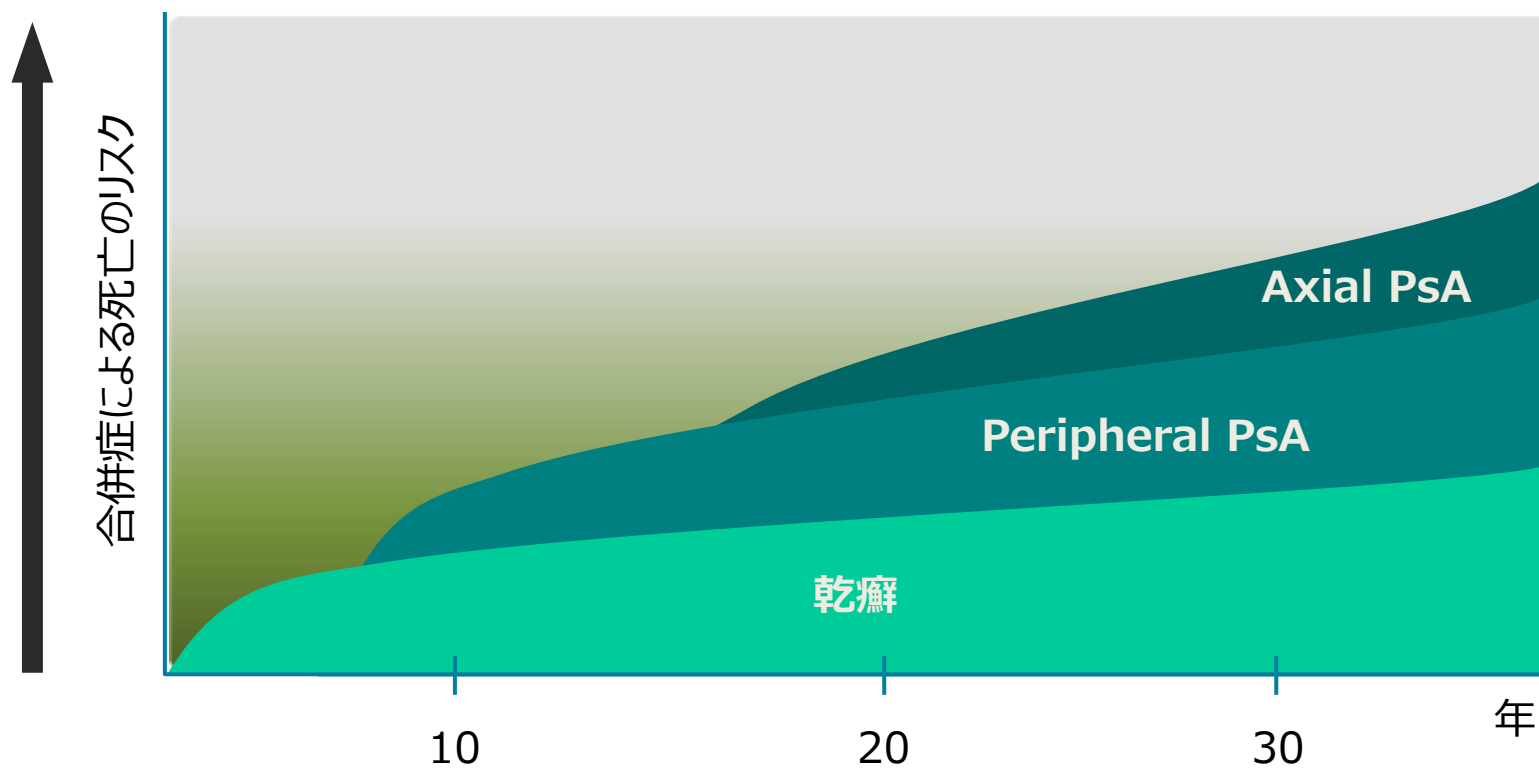
数種類の変化が組み合わさることもあり、程度もさまざまである

爪乾癬の診断のコツ！



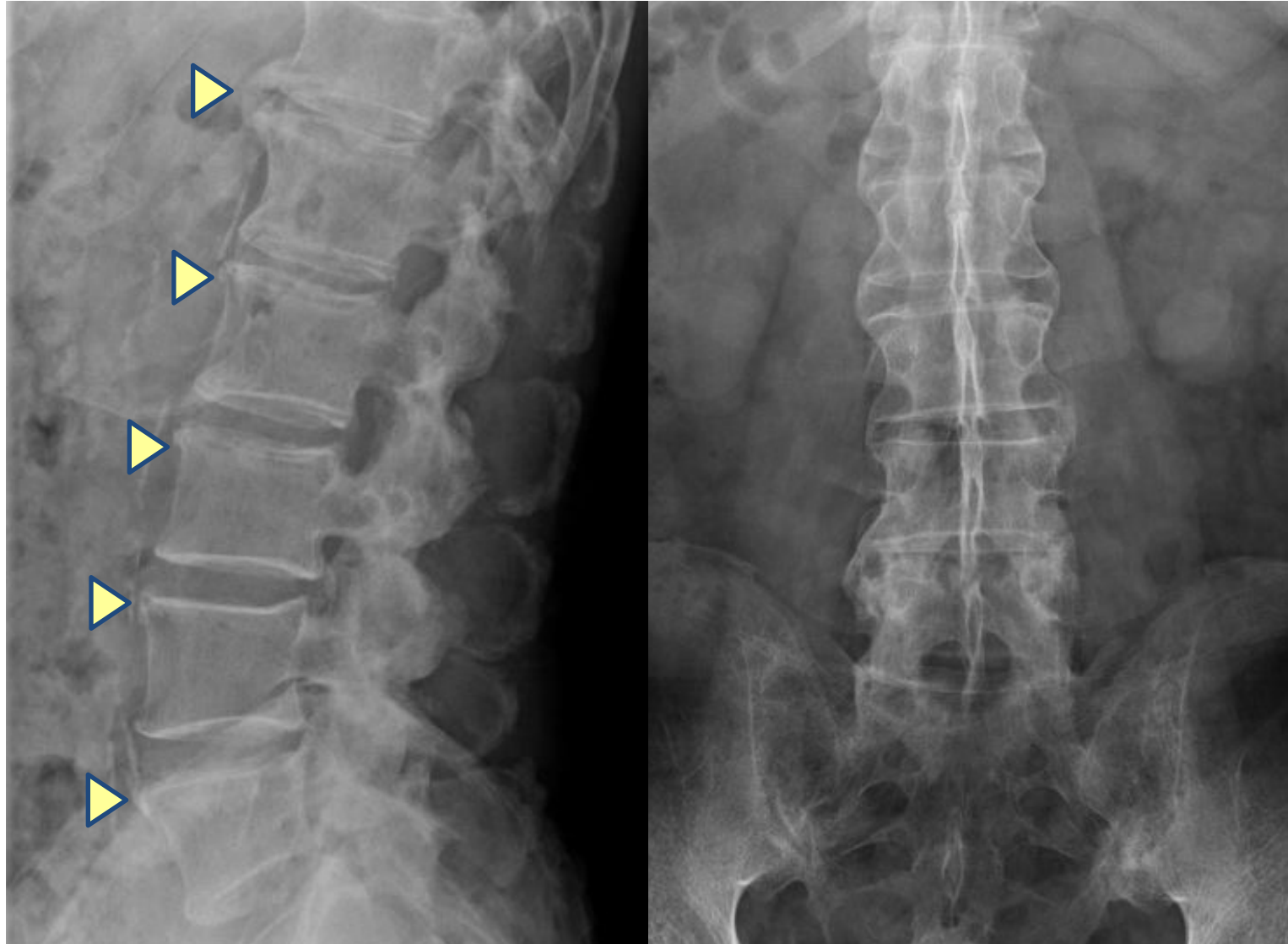


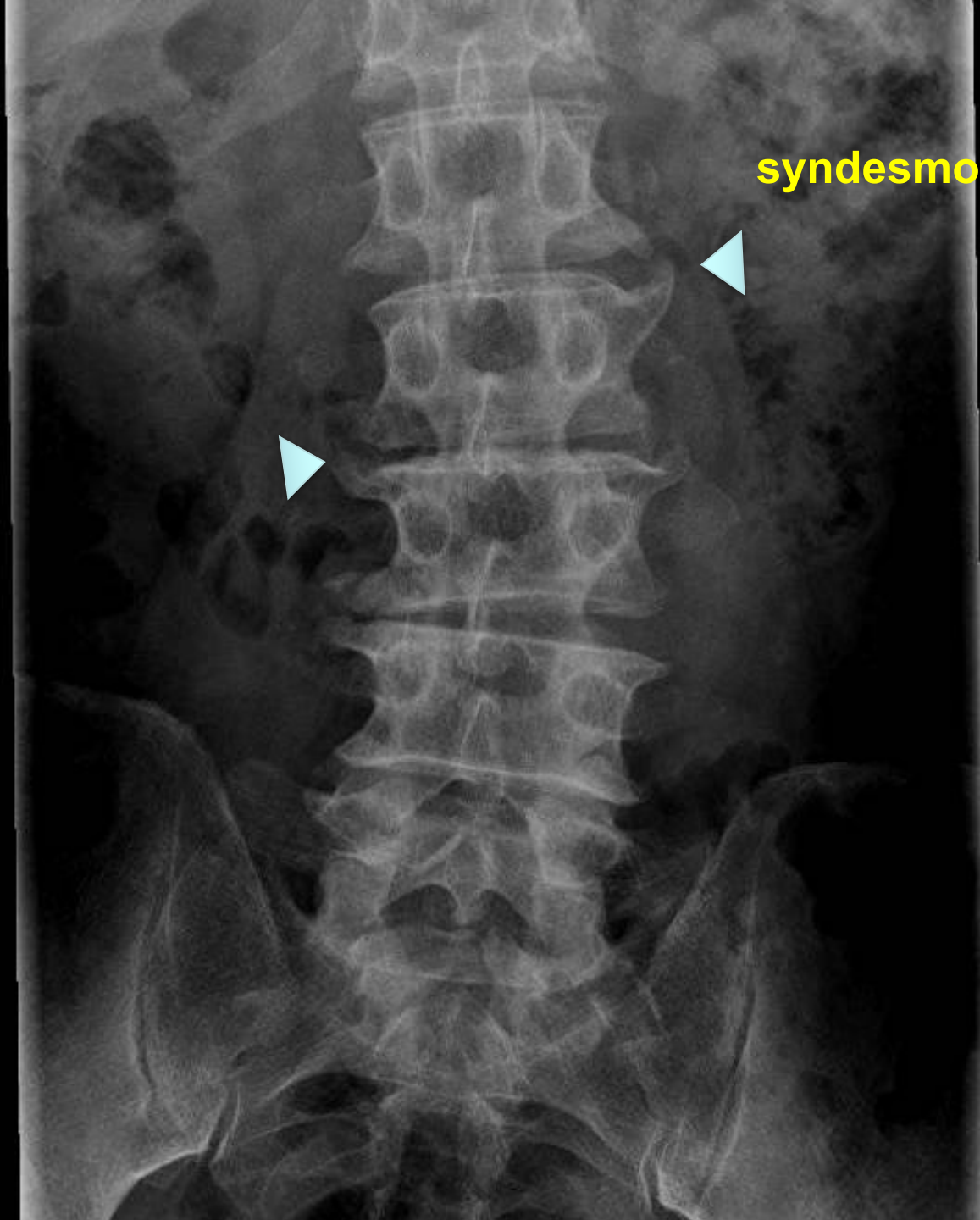
末梢関節炎と体軸関節炎





体軸関節炎 (腰椎)





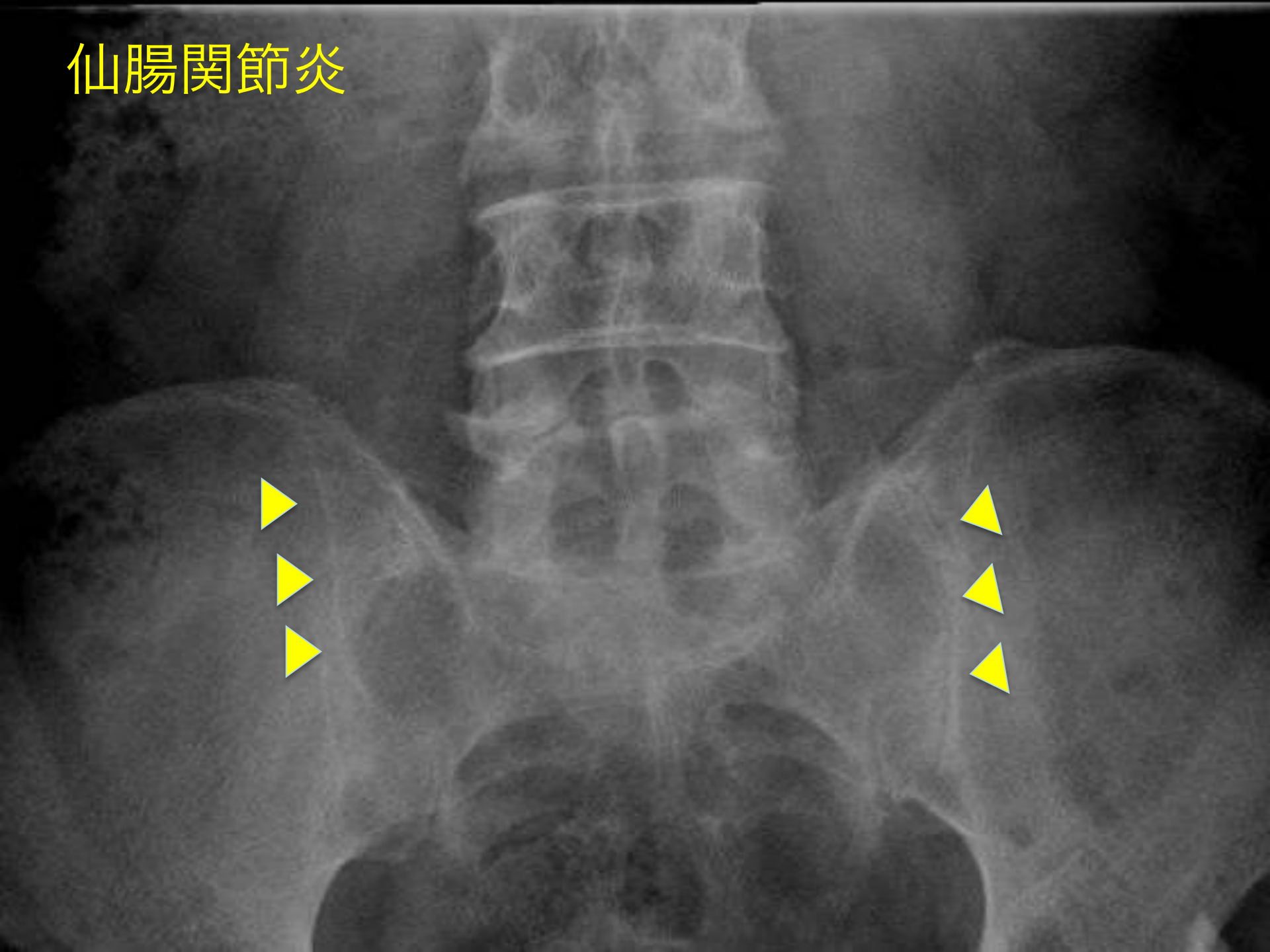
syndesmophytosis

R

Bamboo spine



仙腸関節炎



B. 類乾癬

1. 滴状類乾癬 (parapsoriasis guttata) . . . 雨滴
2. 局面性類乾癬 小局面型、大局面型 . . . 皮膚悪性リンパ腫の前段階 (前癌)

C. 扁平苔癬 lichen (ruber) planus

- 手背、四肢、体幹、口腔、外陰、粘膜、皮膚粘膜移行部に好発。皮疹は、円形、多角形の扁平丘疹、融合して紅紫色から灰褐色局面 . . . 角質肥厚、不全角化を伴わない、部分的な顆粒層の肥厚、基底細胞の液状変性、表皮突起が真皮に向かって鋸歯状に延長、コロイド小体の形成、真皮上層のリンパ球を主体とする帯状浸潤 . . . 原因、C型肝炎、義歯や充填材による物理的刺激 . . . Wickham線状、Köbner's 現象 (かかないようにする)
- 薬剤 (特に脳循環改善剤、脳血管拡張剤、降圧利尿剤) による“苔癬様皮疹” (薬疹)

D. ジベール (Gibert) ばら色秕糠疹 (PR) 春を告げる皮膚病, 元気な若人

E. 毛孔性紅色秕糠疹 (pityriasis rubra pilaris, PRP) . . . 幼年型、成人型 . . 手掌・足底では、著明な角質増殖を伴う紅潮局面、肘頭や膝蓋では毛孔一致性の角化性丘疹 (下ろし金みたい) . . . エトレチネート、メソトレキセート

















I .遺伝性角化症

A. 遺伝性魚鱗癬 後天性魚鱗癬（ガン，栄養障害，腎不全，甲状腺機能低下、サルコイドーシスetc.）

1. 尋常性魚鱗癬 (Ichthyosis vulgaris) 常優，冬>夏，アカ（角化細胞）が剥げない . . . 角層の肥厚、顆粒層の減少または消失

2. 伴性遺伝性魚鱗癬 (X-linked ichthyosis) . . . 関節背面も侵し、1 よりもひどい . . 伴性だから男だけ。steroid sulfataseの欠損（白血球） . . . 角層の肥厚、顆粒層は正常または肥厚

以下は頻度はかなり稀

3. 表皮融解性魚鱗癬（水疱型先天性魚鱗癬） bullous erythroderma

新生児期に水疱が著明、表皮剥奪紅皮症状態、顆粒変性、水疱→鱗屑は、厚く疣状となる（学童期）

4. 先天性魚鱗癬様紅皮症（非水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症） . . . 潮紅が著明で鱗屑 が小さい

5. 葉状魚鱗癬(lamellar ichthyosis、潮紅はないかごく軽度で鱗屑 が大きい) . . . transglutaminaseKの活性低下、電顕でcornified cell envelopの低形成 . . . 出生時全身は薄い皮膜でおおわれている（collodion baby） . . . 厚い角質ということもある。

6. 道化師様胎児（ハー レクイン）

7. 魚鱗癬症候群

Sjögren-Larsson症候群 . . . fatty aldehyde dehydrogenaseの活性低下

KID症候群 . . . 角膜炎、魚鱗癬、聴覚障害を特徴

表 15.1 魚鱗癬の分類 (【 】内は従来 of 病名)

I. 非症候性の遺伝性魚鱗癬

1. 遅発性魚鱗癬 (出生時に症状を認めない)
 - ・尋常性魚鱗癬
 - ・X連鎖性魚鱗癬【伴性遺伝性魚鱗癬】
2. 先天性魚鱗癬 (出生時から症状を認める)
 - 常染色体劣性先天性魚鱗癬
 - ・道化師様魚鱗癬
 - ・葉状魚鱗癬
 - ・先天性魚鱗癬様紅皮症【非水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症】
 - ケラチン症性魚鱗癬
 - ・表皮融解性魚鱗癬【水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症】
 - ・表在性表皮融解性魚鱗癬【Siemens 型水疱性魚鱗癬】
 - その他
 - ・ロリクリン角皮症

II. 魚鱗癬症候群 (表 15.3 も参照)

- ・Netherton 症候群
- ・Sjögren-Larsson 症候群
- ・KID 症候群
- ・Dorfman-Chanarin 症候群 (neutral lipid storage disease with ichthyosis)
- ・Refsum 症候群
- ・Conradi-Hünemann-Happle 症候群
- ・変動性紅斑角皮症

III. 後天性魚鱗癬

- ・悪性リンパ腫, 内臓悪性腫瘍, サルコイドーシスなど

表 15.2 魚鱗癬の各病型の比較

	尋常性魚鱗癬	X連鎖性魚鱗癬	道化師様魚鱗癬	葉状魚鱗癬	先天性魚鱗癬様紅皮症	表皮融解性魚鱗癬
頻度	しばしば	ときに	きわめてまれ	きわめてまれ	きわめてまれ	まれ
遺伝形式	常染色体半優性	X連鎖劣性	常染色体劣性	常染色体劣性	常染色体劣性	常染色体優性
発症時期	乳幼児	生下時～出生直後	生下時	生下時	生下時	生下時～出生直後
皮膚症状	部位 四肢 体幹（背部＞腹部） 間擦部 伸側＞屈側	腹部＞背部 間擦部 伸側＝屈側	全身	全身	全身	全身
	形態 細かい鱗屑	黒褐色，大きな鱗屑	きわめて厚い角層， ひびわれ，眼瞼外反	暗褐色の大きな 鱗屑，眼瞼外反	びまん性潮紅，細かい 鱗屑，眼瞼外反	過角化が強い
病理組織	過角化と顆粒層の菲 薄化，毛孔性角化	過角化，顆粒層はほ ぼ正常	著明な過角化	過角化	過角化	過角化，顆粒変性
原因遺伝子	FLG	STS	ABCA12	TGM1， ABCA12， NIPAL4， ALOXB12 など	TGM1， ABCA12， ALOXE3， ALOXB12 など	KRT1 / KRT10









B. **ダリエー病**・・・12q23-24.1領域にmap・・・SERCA2遺伝子の変異（カルシウムポンプ）、Nature Genetics, March 1999・・・異常角化 dyskeratosis（円形体 corps ronds、顆粒grains）、基底層上部の列隙形成・・・常優, 10歳くらいで発症, 知能・精神障害（±）—外肺葉と脳ミソとの関係・・・エトレチネート（チガソン）

C. **家族性良性慢性天疱瘡（Hailey-Hailey病）**・・・水疱症で講義・・・遺伝性の角化異常症・・・デスモゾームの形成不全

D. **遺伝性掌蹠角化症** keratosis palmaris et plantaris・・・Unna-Thost型、Vörner型（有棘層と顆粒層に顆粒変性）、長島型・・・乳児に掌蹠に過角化がみられたときまず疑う

Vohwinkel症候群という指趾が狭窄して落ちてしまうタイプもある・・・ロリクリン角化異常症

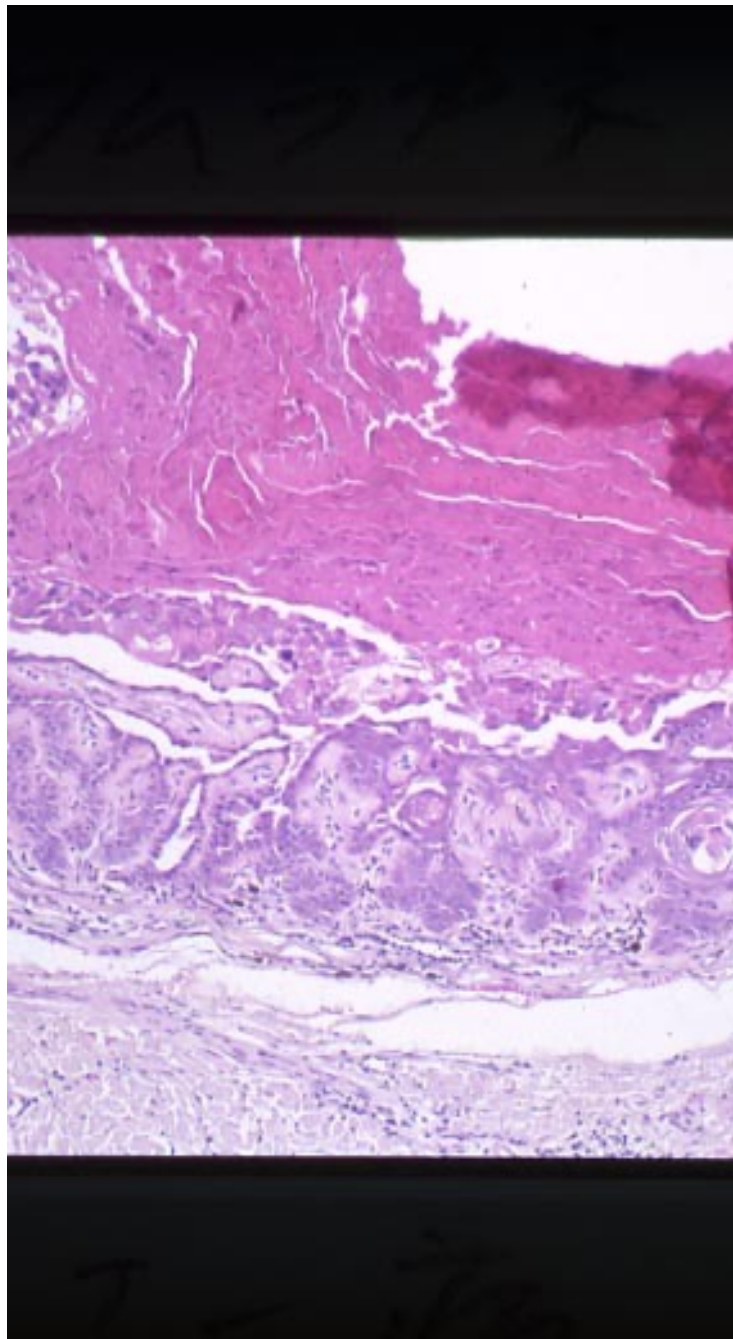
E. **汗孔角化症** porokeratosis・・・古典型（Mibelli）、限局型、線状型、表在播種型、日光表在播種型、巨大単発（5cm以上）・・・cornoid lamella・・・癌前駆症

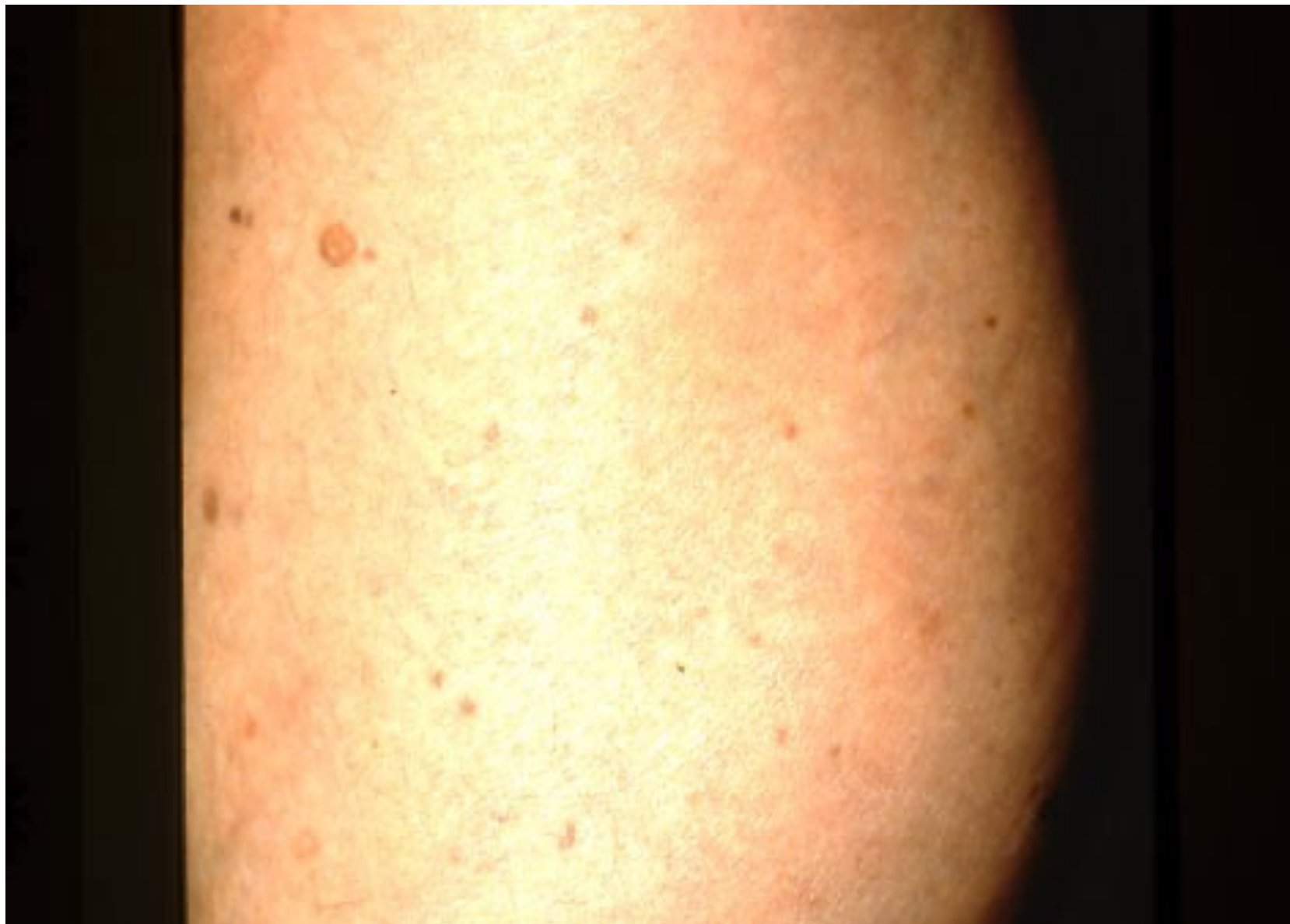
F. 毛孔性角化症

A. **毛孔性角化症** keratosis pilaris（毛孔性苔癬, Lichen pilaris）・・・腕のザラザラ・・・遺伝的に生じる毛孔一致性の多発性角化性丘疹・・・顔面毛包性紅斑黒皮症(erythromelanosis follicularis faciei-Kitamura)

B. **土肥氏鱗状毛包性角化症** (keratosis follicularis squamosa- Dohi)







その他の角化症

A. 鶏眼 tylosis (ウオノメ, タコ) . . . 痛い, 芯がある

B. 胼胝 clavus (ベンチ) . . . 痛くない . . . 黄色く硬くなった皮膚 (角化層)

C. 遠山氏連圈状秕糠疹 pityriasis circinata Toyama (正円形後天性仮性魚鱗癬) . . . 後天性魚鱗癬の限局型か?

D. Acanthosis nigricans (黒色表皮腫)

1. 内蔵の悪性腫瘍 (癌) . . . 悪性型
2. 肥満 . . . 仮性型 (良性型の1つ)
3. ホルモン . . . 良性

F. 融合性細網状乳頭腫 (papillomatose confluyente et retuclee, PCR) . . . 自覚症状なし、そう痒なし . . . 単褐色斑が互いに融合し、網状局面を作る。



